

Polishchuk, Ryzhkov

1	2	3	4	Σ
6	4	6	8	24

Aufgabe 1 (Indikatorfunktionen, 2 + 2 + 2 = 6 Punkte).

Sei $\Omega \neq \emptyset$. Zeigen Sie für $A, B \subset \Omega$

(a) $\mathbb{1}_{A \cup B} = \max\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\}$

(b) $\mathbb{1}_{A \cap B} = \min\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\} = \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B$

(c) $\mathbb{1}_{A \Delta B} = (\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B) \bmod 2$

Hinweis: $A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

a)

Fall 1: $w \in A$ und $w \in B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 1$

Fall 2: $w \in A$ und $w \notin B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 0$

Fall 3: $w \notin A$ und $w \in B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 0 \quad \mathbb{1}_B = 1$

Fall 4: $w \notin A$ und $w \notin B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 0 \quad \mathbb{1}_B = 0$

$w \in A \cup B?$

ja

ja

ja

nein

$\max\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\}$

1

1

1

0

$\Rightarrow \mathbb{1}_{A \cup B} = \max\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\} \quad \square$

+2

b)

Fall 1: $w \in A, w \in B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 1$

Fall 2: $w \in A, w \notin B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 0$

Fall 3: $w \notin A, w \in B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 0 \quad \mathbb{1}_B = 1$

Fall 4: $w \notin A, w \notin B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 0 \quad \mathbb{1}_B = 0$

$w \in A \cap B$

ja

nein

nein

nein

$\min\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\}$

1

0

0

0

$\mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B$

1

0

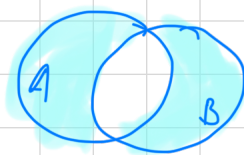
0

0

$\Rightarrow \mathbb{1}_{A \cap B} = \min\{\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B\} = \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B \quad \square$

+2

c) $\mathbb{1}_{A \Delta B} = (\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B) \bmod 2$



1. Fall: $w \in A, w \in B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 1$

2. Fall: $w \in A, w \notin B \Rightarrow \mathbb{1}_A = 1 \quad \mathbb{1}_B = 0$

$w \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
nein

ja

$(\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B) \bmod 2$
 $1 + 1 = 0$

$1 + 0 = 1$

3. Fall $w \notin A, w \in B \Rightarrow 1_A = 0 \quad 1_B = 1$

ja

$$0 + 1 = 1$$

4. Fall $w \notin A, w \notin B \Rightarrow 1_A = 0 \quad 1_B = 0$

nein

$$0 + 0 = 0$$

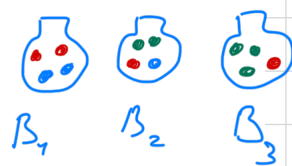
$$\Rightarrow 1_{A \Delta B} = (1_A + 1_B) \bmod 2 \quad \square$$

+2

Aufgabe 2 (Bayes und totale Wahrscheinlichkeit, 2 + 3 + 3 = 8 Punkte).

Wir betrachten folgende Situation: Auf einem Tisch liegen drei Beutel, in denen jeweils vier farbige Kugeln sind. Die Inhalte sind wie folgt:

- In Beutel 1 befinden sich zwei rote und zwei blaue Kugeln
- In Beutel 2 befinden sich zwei grüne, eine rote und eine blaue Kugel
- In Beutel 3 befinden sich drei grüne und eine rote Kugel



Zuerst wählt Spielmeister Bernoulli zufällig und ohne dass wir es sehen einen der drei Beutel aus, woraufhin er aus diesem dann zwei Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Beachten der Reihenfolge zieht.

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass er zwei grüne Kugeln zieht.
- Bernoulli zeigt Ihnen nach dem Ziehen eine grüne Kugel, über die andere sagt er aber nichts. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aus Beutel 2 gezogen hat?
- Wir wiederholen das ganze, diesmal zeigt er Ihnen eine rote Kugel und sagt, die andere sei nicht rot. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere blau ist?

a)

$$P(G_2 | B_1) = 0$$

$$P(G_2 | B_2) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

+1.5

$$P(G_2 | B_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Formel von der totalen Wkt. ! Erkläre kurz, was du tust.

$$\Rightarrow P(G_2) = \left(\frac{1}{3} \cdot 0\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = 0 + \frac{1}{18} + \frac{1}{6} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$$

b) $P(G \geq 1 | B)$ (Wichtig, dass mind. 1 Kugel grün ist)

$$P(G \geq 1 | B_1) = 0$$

$$P(G \geq 1 | B_2) = \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{4}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 1. Zug: Grün 1. Zug: Grün 1. Zug: nicht gr.
 2. Zug: Grün 2. Zug: nicht gr. 2. Zug: Grün

+2

$$\Rightarrow P(B_2 | G \geq 1) = \frac{P(B_2) \cdot P(G \geq 1 | B_2)}{P(G \geq 1)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6}}{\frac{11}{18}} = \frac{5}{11}$$

$$P(G \geq 1) = \frac{1 \cdot 0}{3} + \frac{1 \cdot \frac{5}{6}}{3} + \frac{1 \cdot 1}{3} = \frac{5}{18} + \frac{6}{18} = \frac{11}{18} \quad \text{Bas.}^?$$

$$P(G \geq 1 | B_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{6}{12} + \frac{3}{12} + \frac{3}{12} = \frac{12}{12} = 1$$

(c) Wir wiederholen das ganze, diesmal zeigt er Ihnen eine rote Kugel und sagt, die andere sei nicht rot. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere blau ist?

Beispiel 1:



$$P(R, \bar{R}) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{12} = P(R, B)$$

Beispiel 2:



$$P(R, \bar{R}) = \frac{1}{4}$$

$$P(R, B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(R, G) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{12}$$

Notation
 $P(R | B_1) = \dots$

Beispiel 3:



$$P(R, \bar{R}) = \frac{1}{4}$$

$$P(R, B) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{P(R, B)}{P(R, \bar{R})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot (\frac{4}{12} + \frac{1}{12} + 0)}{\frac{1}{3} \cdot (\frac{4}{12} + \frac{3}{12} + \frac{3}{12})} = \frac{\frac{5}{12}}{\frac{10}{12}} = \frac{5}{12} \cdot \frac{12}{10} = \frac{1}{2}$$

Welche Formel? $\nearrow$ verrechnet

+ 0.5

Aufgabe 3 (Gegenbeispiel für Unabhängigkeit, 3 + 3 = 6 Punkte).

Es seien A , B und C Ereignisse in einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{P})$.

- (a) A und B sowie A und C seien stochastisch unabhängig. Finden Sie ein Beispiel für $(\Omega, \mathcal{P})$ und entsprechende $A, B, C \in \Omega$ derart, dass nicht unbedingt auch A und $B \cap C$ unabhängig sein müssen.
- (b) A und B sowie B und C seien stochastisch unabhängig. Finden Sie ein Beispiel für $(\Omega, \mathcal{P})$ und entsprechende $A, B, C \in \Omega$ derart, dass A und C nicht notwendig unabhängig sein müssen. Der Unabhängigkeitsbegriff ist also nicht transitiv.

Aufgabe 3.

a). A, B - stoch. unabh. $\therefore P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$

A, C - stoch. unabh. $\therefore P(A) \cdot P(C) = P(A \cap C)$

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$; $\forall \omega \in \Omega: P(\{\omega\}) = \frac{1}{4}$

Sei $A = \{1, 2\}$; $B = \{1, 3\}$; $C = \{1, 4\}$

+3
Nice!

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad A \cap B &= \{1\}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B) && \therefore \text{unabh.} \\ A \cap C &= \{1\}, \quad P(A \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(C) && \therefore \text{unabh.} \\ \text{aber: } B \cap C &= \{1\} \therefore A \cap (B \cap C) = \{1\} \\ P(A \cap (B \cap C)) &= \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B \cap C) && \therefore \text{nicht unabh.} \end{aligned}$$

b). A, B - stoch. unabh. $\therefore P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$

B, C - stoch. unabh. $\therefore P(B) \cdot P(C) = P(B \cap C)$

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$; $\forall \omega \in \Omega: P(\{\omega\}) = \frac{1}{4}$

Sei $A = \{1, 2\}$; $B = \{2, 3\}$; $C = \{3, 4\}$

+3

$$A \cap B = \{2\}, \quad P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$$

$$B \cap C = \{3\}, \quad P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = P(B \cap C)$$

$$\text{aber: } A \cap C = \emptyset, \quad P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq 0 = P(A \cap C) \therefore \text{nicht unabh.}$$



Aufgabe 4 (Gemeinsame und paarweise Unabhängigkeit, $4 + 4 = 8$ Punkte).

Beispiel 12 aus der Vorlesung: Es seien X_1, X_2 unabhängig und gleichverteilt auf $\{0, \dots, k\}$ mit $k \in \mathbb{N}$. Definiere

$$X_3 := \begin{cases} X_1 + X_2, & \text{falls } 0 \leq X_1 + X_2 \leq k \\ X_1 + X_2 - (k+1), & \text{sonst} \end{cases}$$

i) Zeigen Sie, dass X_1, X_2, X_3 paarweise unabhängig sind.

ii) Zeigen Sie, dass X_1, X_2, X_3 nicht unabhängig sind.

Hinweis: Überlegen Sie sich zunächst, was die Verteilung von X_3 ist.

Aufgabe 4.

i). X_1, X_2 - unabh. (gegeben)

X_1, X_3 : Sei $i, j \in \{0, \dots, k\}$:

$$\begin{aligned} & P(X_1 = i, (X_1 + X_2) \bmod (k+1) = j) \\ &= P(X_1 = i, X_2 = (j - i) \bmod (k+1)) \\ &= P(X_1 = i) \cdot P(X_2 = (j - i) \bmod (k+1)) \quad (\text{wegen Voraus.}) \\ &= \left(\frac{1}{k+1}\right) \cdot \left(\frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{(k+1)^2} \\ &= P(X_1 = i, X_3 = j) \quad \therefore \text{unabh.} \end{aligned}$$

X_2, X_3 : Analog zum X_1, X_3 :

$$P(X_2 = i, X_3 = j) = P(X_2 = i) \cdot P(X_3 = j) \quad \checkmark$$

$\therefore X_1, X_2, X_3$ - paarweise unabh.

+4

ii). X_3 ist vollständig durch X_1 und X_2 bestimmt.

Sei $m \neq (i+j) \bmod (k+1)$:

$$P(X_1 = i, X_2 = j, X_3 = m) = 0$$

denn $X_3 = m \neq (i+j) \bmod (k+1)$ unmöglich mit Voraus.

$$\text{aber: } P(X_1 = i) \cdot P(X_2 = j) \cdot P(X_3 = m) = \frac{1}{(k+1)^3} > 0$$

$\therefore X_1, X_2, X_3$ Nicht unabhängig!

+4